BÁO CÁO TÓM TẮT LAB 03

Debugging Kernel & Phân tích hiệu năng ứng dụng nhúng

1. Kết quả thực hành

Phần	Nội dung đã thực hiện	Kết quả / ghi chú
A – GDB	Debug ứng dụng ARMv7 trên QEMU bằng gdb-multiarch và qemu-arm -g 1234. Dùng breakpoint, print, backtrace.	Đã xác định 3 lỗi: truy cập mảng quá giới hạn, use-after-free, tràn số nguyên. Đã sửa và chạy lại.
B – Valgrind	Dùng Valgrind kiểm tra leaky_app trước và sau khi bổ sung free().	Đã thực hiện kiểm tra trước/sau khi sửa (theo xác nhận thực hành).
C – strace / perf	Ghi system call bằng strace; dùng perf record/report phân tích chương trình tính toán.	Đã chạy và lưu log (theo xác nhận thực hành).
D – cyclictest	Đo wake-up latency trên Ubuntu host với cyclictest; tạo histogram bằng gnuplot.	Đã thực hiện (theo xác nhận thực hành). Điền số đo thực tế ở bảng dưới.

2. Thống kê latency (điền từ cyclictest_standard.txt)

Kernel	Min (µs)	Avg (µs)	Max (µs)	Cấu hình
Ubuntu host	.....	.....	.....	4 threads, priority 80, interval 1000 µs

Nhận xét: Max latency quan trọng hơn Avg trong ứng dụng có deadline, vì một lần thức dậy quá trễ cũng có thể làm lỡ chu kỳ điều khiển. PREEMPT_RT có thể giảm độ trễ cực đại nhờ cải thiện khả năng preemption và xử lý ngắt theo luồng; chưa có số liệu thử nghiệm PREEMPT_RT trong báo cáo này.

3. Kết luận

Bài thực hành giúp sử dụng GDB để xác định lỗi chương trình, Valgrind để kiểm tra cấp phát bộ nhớ, strace/perf để phân tích hoạt động và cyclictest để đo độ trễ. Các bản ghi kiểm thử cần được giữ cùng mã nguồn trong thư mục LAB03/logs.

Ghi chú: Đây là bảng tổng kết 1 trang, không thay thế toàn bộ nội dung báo cáo và minh chứng mà đề LAB03 yêu cầu. Các ô “.....” phải điền từ kết quả đo của bạn trước khi nộp.